

توسعه‌دهنده و حامی

امور آموزش و توسعه شایستگی مجتمع مس سرچشمه



راهنمای نصب راه اندازی و استفاده از سامانه امتیازدهی المپیاد آتش نشانی ایמידرو

ویژه کاربران مبتدی از نصب تا پایان مسابقه

نسخه راهنما: ۱.۰

سامانه: IMIDRO Fire Scoreboard

توسعه‌دهنده و حامی: امور آموزش و توسعه شایستگی مجتمع مس سرچشمه

۱ هدف این راهنما

این راهنما ساده‌ترین مسیر استفاده از سامانه امتیازدهی سومین دوره مسابقات علمی و عملیاتی آتش‌نشانان ایمدرو را توضیح می‌دهد. برای اجرای مراحل آن به دانش برنامه‌نویسی نیاز ندارید. از نصب نرم‌افزار روی ویندوز شروع می‌کنیم، تیم‌ها و نتایج را ثبت می‌کنیم، نتیجه را به تأیید سرداور می‌رسانیم، جدول زنده را روی نمایشگر دوم نشان می‌دهیم و در پایان از اطلاعات مسابقه نسخه پشتیبان می‌گیریم.

سامانه پس از نصب به صورت آفلاین کار می‌کند. اینترنت فقط برای دریافت نصب‌کننده یا نسخه جدید لازم است. نتایج مسابقه روی همان رایانه ذخیره می‌شوند و فقط نتیجه‌ای که سرداور آن را تأیید کرده باشد در رتبه‌بندی رسمی و نمایشگر عمومی اثر می‌گذارد.

۲ ساده‌ترین مسیر در یک نگاه

مرحله	کاری که انجام می‌دهید	نتیجه مورد انتظار
۱	نرم‌افزار را با فرمان PowerShell نصب کنید	میان‌بر سامانه در ویندوز ایجاد می‌شود
۲	مانیتور دوم را متصل و حالت نمایش را روی Extend بگذارید	پنل مدیریت و نمایش عمومی جدا می‌شوند
۳	عنوان مسابقه، محل برگزاری و پیام نمایشگر را تنظیم کنید	سربرگ نمایشگر آماده می‌شود
۴	همه تیم‌های شرکت‌کننده را ثبت کنید	تیم‌ها در فرم ثبت نتیجه ظاهر می‌شوند
۵	نتیجه را با فهرست‌های دقیقه، ثانیه و صدم انتخاب کنید	نتیجه به صف تأیید سرداور می‌رود
۶	سرداور نتیجه را بررسی و تأیید کند	نتیجه قفل و در جدول عمومی منتشر می‌شود
۷	نمایشگر نتایج را باز کنید	جدول زنده روی مانیتور دوم نمایش داده می‌شود
۸	در زمان‌های مشخص نسخه پشتیبان بگیرید	فایل قابل نگهداری و انتقال ایجاد می‌شود

۳ پیش‌نیازهای روز مسابقه

پیش از نصب و راه‌اندازی، موارد زیر را آماده کنید:

- یک رایانه یا لپ‌تاپ با ویندوز ۱۰ یا ۱۱ نسخه ۶۴ بیتی
- دست‌کم ۴ گیگابایت حافظه RAM و حدود ۵۰۰ مگابایت فضای خالی
- یک نمایشگر، تلویزیون یا ویدئوپروژکتور دوم و کابل مناسب HDMI یا DisplayPort
- دسترسی اینترنت فقط برای نصب اولیه یا دریافت نسخه جدید
- فایل یا فهرست نهایی نام تیم‌ها، شرکت‌ها و رشته‌های مسابقه

- برگه رسمی داوری برای تطبیق نتیجه پیش از تأیید
- یک حافظه USB یا محل امن دیگر برای نگهداری نسخه پشتیبان
- بلندگو در صورتی که اعلان صوتی نتیجه‌ها مورد نیاز است

پیشنهاد اجرایی: یک روز پیش از مسابقه، نصب و نمایشگر دوم را با چند نتیجه آزمایشی کنترل کنید. در روز مسابقه از همان رایانه آزمایش‌شده استفاده کنید و به‌روزرسانی ویندوز را به زمان دیگری موکول کنید.

۴ نصب نرم‌افزار روی ویندوز

۴.۱ نصب با یک فرمان پیشنهادی

این روش ساده‌ترین راه نصب نسخه رسمی است.

1. در ویندوز روی دکمه **Start** راست‌کلیک کنید.
2. گزینه **Terminal** یا **Windows PowerShell** را باز کنید.
3. فرمان زیر را کامل کپی، در پنجره PowerShell جای‌گذاری و کلید Enter را فشار دهید:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "irm https://raw.githubusercontent.com/miladVR/codex/main/imidro-fire-scoreboard/scripts/install.ps1 | iex"
```

1. چند لحظه صبر کنید تا جدیدترین نسخه رسمی پیدا و فایل Setup بارگیری شود.
 2. وقتی پنجره نصب باز شد، مسیر پیشنهادی را بپذیرید و مراحل را تا پایان ادامه دهید.
 3. پس از نصب، میان‌بر سامانه امتیازدهی آتش‌نشانان ایمدرو را از Desktop یا منوی Start اجرا کنید.
- این فرمان فقط Release‌هایی را دریافت می‌کند که با نام **imidro-fire-v** منتشر شده باشند. اگر پیام «نسخه منتشرشده پیدا نشد» نمایش داده شد، هنوز Release رسمی ایجاد نشده است؛ در این حالت از مسئول فنی فایل Setup یا نسخه Portable را دریافت کنید.

۴.۲ پیام محافظتی Windows SmartScreen

ممکن است ویندوز در اولین اجرا پیام **Windows protected your PC** نشان دهد؛ این پیام معمولاً به این دلیل دیده می‌شود که فایل هنوز امضای تجاری ویندوز ندارد.

1. مطمئن شوید فایل را فقط از صفحه رسمی **miladVR/codex** دریافت کرده‌اید.
2. روی **More info** کلیک کنید.
3. نام فایل باید با **IMIDRO-Fire-Scoreboard** شروع شود.
4. گزینه **Run anyway** را انتخاب کنید.

هیچ‌گاه برای نصب برنامه، آنتی‌ویروس یا تنظیمات امنیتی ویندوز را به‌طور دائمی غیرفعال نکنید.

۴.۳ اجرای نسخه Portable بدون نصب

اگر اجازه نصب نرم‌افزار ندارید:

1. وارد بخش Releases مخزن GitHub شوید.
 2. جدیدترین نسخه با نام `imidro-fire-v...` را باز کنید.
 3. فایل دارای عبارت `portable` را دریافت کنید.
 4. فایل را در پوشه‌ای ثابت مانند `Documents\IMIDRO Scoreboard` قرار دهید.
 5. با دوبار کلیک برنامه را اجرا کنید.
- نسخه Portable نیز اطلاعات را روی رایانه نگه می‌دارد. فایل برنامه را هنگام اجرای مسابقه جابه‌جا یا حذف نکنید.

۵ اتصال و تنظیم نمایشگر دوم

نمایشگر دوم را پیش از بازکردن برنامه متصل کنید.

1. کابل نمایشگر دوم را وصل و آن را روشن کنید.
2. روی صفحه‌کلید کلیدهای **Windows + P** را هم‌زمان فشار دهید.
3. گزینه **Extend** را انتخاب کنید. گزینه Duplicate مناسب نیست، چون باید پنل مدیریت از جدول عمومی جدا باشد.
4. در **Settings > System > Display** روی **Identify** کلیک کنید تا شماره نمایشگرها مشخص شود.
5. نمایشگر اصلی را روبه‌روی اپراتور و نمایشگر دوم را برای سالن مسابقه قرار دهید.
6. پس از ورود به سامانه، دکمه **بازکردن نمایشگر** را بزنید.

اگر ویندوز نمایشگر دوم را شناسایی کرده باشد، پنجره نتایج به‌صورت تمام‌صفحه روی آن باز می‌شود. اگر فقط یک نمایشگر وجود داشته باشد، پنجره عمومی به‌صورت عادی باز می‌شود و می‌توانید بعداً آن را به نمایشگر دوم منتقل کنید.

۶ اولین راه‌اندازی سامانه

پس از اولین اجرا، از نوار کناری وارد **تنظیمات و نمایشگر** شوید و این موارد را تکمیل کنید:

- **عنوان مسابقه:** عنوانی که بالای نمایش عمومی دیده می‌شود.
- **محل و سال برگزاری:** مانند «مجمع مس سرچشمه رفسنجان - ۱۴۰۵».
- **پیام پایین نمایشگر:** پیام کوتاه اجرایی یا اطلاع‌رسانی سالن.
- **پخش صدای اعلان نتیجه:** برای پخش صدای کوتاه پس از تأیید نتیجه جدید.

در پایان روی **ذخیره تنظیمات** کلیک کنید. سپس **بازکردن نمایشگر** را انتخاب و عنوان، محل، پیام و صدا را کنترل کنید.

۷ ثبت تیم‌های شرکت‌کننده

1. از نوار کناری وارد بخش تیم‌ها شوید.
 2. در کادر نام تیم نام کوتاه و قابل تشخیص تیم را وارد کنید.
 3. در کادر شرکت یا مجموعه نام کامل سازمان را بنویسید.
 4. روی ثبت تیم کلیک کنید.
 5. همین مراحل را برای همه تیم‌ها تکرار کنید.
- سامانه برای هر تیم یک کد مانند T01 ایجاد می‌کند. نام دو تیم نباید دقیقاً یکسان باشد. بهتر است پیش از شروع مسابقه، املاي نام تیم و مجموعه را با فهرست رسمی تطبیق دهید.

۸ ثبت نتیجه توسط داور یا اپراتور

۸.۱ مراحل عمومی ثبت نتیجه

1. وارد بخش ثبت نتیجه شوید.
 2. از فهرست رشته مسابقه، رشته صحیح را انتخاب کنید.
 3. از فهرست تیم، تیم شرکت‌کننده را انتخاب کنید.
 4. اطلاعات ورزشکار، زمان، جریمه، نام داور و توضیحات را تکمیل کنید.
 5. مقدار نمایش داده شده در قسمت نتیجه محاسبه شده را با برگه داوری تطبیق دهید.
 6. روی ذخیره و ارسال برای تأیید کلیک کنید.
- نتیجه در این مرحله «پیش‌نویس» است و هنوز در جدول رسمی یا نمایشگر عمومی منتشر نمی‌شود.

۸.۲ روش صحیح انتخاب زمان

زمان از سه فهرست مستقل انتخاب می‌شود:

- دقیقه از ۰۰ تا ۹۹
- ثانیه از ۰۰ تا ۵۹
- صدم ثانیه از ۰۰ تا ۹۹

هر سه قسمت را انتخاب کنید؛ حتی اگر مقدار یک قسمت صفر است، باید گزینه ۰۰ را خودتان انتخاب کنید. سامانه زمان ناقص و زمان کل صفر را ثبت نمی‌کند. این کنترل از ثبت ناخواسته مقدار ۰۰:۰۰.۰۰ جلوگیری می‌کند.

مثال: برای زمان یک دقیقه و هفت ثانیه و سی‌ودو صدم، دقیقه را 01، ثانیه را 07 و صدم را 32 انتخاب کنید. نتیجه به شکل 01:07.32 نمایش داده می‌شود.

۸.۳ آزمون علمی

در رشته آزمون علمی:

- امتیاز آزمون را بین صفر تا صد وارد کنید.
- زمان پاسخ‌گویی را برای رفع تساوی انتخاب کنید؛ اگر آیین‌نامه زمان را ملاک رفع تساوی نمی‌داند، این قسمت را خالی بگذارید.
- امتیاز بیشتر جایگاه بهتری دارد. در حالت تساوی امتیاز، زمان پاسخ‌گویی کمتر در اولویت است.

۸.۴ عملیات ترکیبی دونفره

در رشته عملیات ترکیبی:

- نام ورزشکار اول و دوم را وارد کنید.
- زمان هر ورزشکار را جداگانه انتخاب کنید.
- جریمه را برحسب ثانیه وارد کنید.
- نتیجه نهایی پیش‌فرض برابر است با میانگین زمان دو ورزشکار به علاوه جریمه.

۸.۵ رشته‌های زمان‌محور

برای رشته‌های آبرسانی، امدادی مهارت‌محور و نجات از ارتفاع:

- نام ورزشکار یا نماینده تیم را وارد کنید.
 - زمان خام را از فهرست‌ها انتخاب کنید.
 - مجموع جریمه را برحسب ثانیه وارد کنید.
 - نتیجه نهایی برابر است با زمان خام به علاوه جریمه.
- اگر جریمه‌ای وجود ندارد، مقدار جریمه را روی صفر نگه دارید. علت هر جریمه یا وضعیت غیرعادی را در بخش توضیحات بنویسید.

۹ تأیید نتیجه توسط سرداور

1. از نوار کناری وارد **تأیید سرداور** شوید.
 2. نتیجه موجود در **صف تأیید سرداور** را با برگه رسمی داوری تطبیق دهید.
 3. نام تیم، رشته، نتیجه و نام داور را دوباره بررسی کنید.
 4. اگر نتیجه درست است، روی **تأیید و قفل** کلیک کنید.
 5. پس از تأیید، نتیجه در رتبه‌بندی محاسبه و روی نمایشگر عمومی منتشر می‌شود.
- اصل مهم:** فقط سرداور یا فرد مجاز باید دکمه تأیید و قفل را بزند. اپراتور ثبت نتیجه نباید بدون مشاهده برگه رسمی، نتیجه را تأیید کند.

۹.۱ اصلاح نتیجه تأییدشده

اگر بعد از تأیید، خطایی پیدا شد:

1. در فهرست نتایج قفل شده روی **بازکردن برای اصلاح** کلیک کنید.
 2. به بخش **ثبت نتیجه** بروید.
 3. همان تیم و همان رشته را انتخاب و مقدار صحیح را ثبت کنید.
 4. نتیجه اصلاح شده دوباره به صف تأیید می رود.
 5. سرداور باید نسخه اصلاح شده را دوباره **تأیید و قفل** کند.
- بازکردن یک نتیجه باعث می شود تا زمان تأیید دوباره، آن نتیجه از محاسبات رسمی خارج شود. تمام عملیات ثبت، تأیید و بازکردن در بخش **سوابق تغییرات** ثبت می شوند.

۱۰ نمایش زنده نتایج برای سالن

برای بازکردن صفحه عمومی، دکمه **نمایشگر نتایج** در بالای پنل یا دکمه **بازکردن نمایشگر** در تنظیمات را انتخاب کنید.

صفحه عمومی این اطلاعات را نشان می دهد:

- عنوان و محل مسابقه
- ساعت و تاریخ جاری
- سه تیم برتر پس از تکمیل همه رشته ها
- رتبه هر تیم در رشته ها
- مجموع رتبه ها و تعداد رشته های تکمیل شده
- پیام پایین نمایشگر

با تأیید یک نتیجه جدید، پیام کوتاهی روی صفحه ظاهر می شود و در صورت فعال بودن صدا، اعلان صوتی پخش می شود. برای بستن پنجره عمومی از دکمه **بستن نمایشگر** در تنظیمات استفاده کنید.

۱۱ منطق رتبه بندی سامانه

سامانه به صورت پیش فرض پنج رشته دارد: آزمون علمی، عملیات ترکیبی، آبرسانی، امدادی مهارت محور و نجات از ارتفاع.

1. در آزمون علمی، امتیاز بیشتر بهتر است.
2. در رشته های عملیاتی، زمان نهایی کمتر بهتر است.
3. برای هر رشته، رتبه تیم از میان نتایج تأیید شده محاسبه می شود.
4. نتایج برابر، رتبه یکسان می گیرند.

5. مجموع رتبه‌های پنج رشته، امتیاز نهایی تیم را می‌سازد.

6. مجموع رتبه کمتر، جایگاه نهایی بهتر دارد.

7. رتبه رسمی نهایی فقط برای تیمی نمایش داده می‌شود که هر پنج رشته آن تأیید شده باشد.

پیش از مسابقه، این منطق باید با آیین‌نامه نهایی مسابقات تطبیق داده شود. اگر فرمول رسمی متفاوت است، پیش از ورود نتیجه واقعی باید نسخه نرم‌افزار اصلاح و دوباره آزمایش شود.

۱۲ پشتیبان‌گیری و حفاظت از اطلاعات

سامانه بعد از هر تغییر، اطلاعات را روی همان رایانه ذخیره و نسخه‌های پشتیبان خودکار ایجاد می‌کند. با این حال، برای امنیت بیشتر نسخه دستی هم بگیرید.

۱۲.۱ گرفتن نسخه پشتیبان دستی

1. روی دکمه **نسخه پشتیبان** در بالای پنل کلیک کنید.

2. پوشه‌ای امن مانند حافظه USB را انتخاب کنید.

3. نام پیشنهادی فایل را تغییر ندهید یا تاریخ و ساعت را به آن اضافه کنید.

4. روی Save کلیک کنید.

5. وجود فایل با پسوند **.json** را در مقصد کنترل کنید.

زمان‌بندی پیشنهادی: یک نسخه پس از ثبت تیم‌ها، یک نسخه در میانه هر نوبت مسابقه، یک نسخه پس از پایان هر رشته و یک نسخه نهایی پس از تأیید همه نتایج ذخیره کنید.

۱۲.۲ بازیابی اضطراری اطلاعات

بازیابی فایل پشتیبان برای جلوگیری از جایگزینی اشتباه داده‌ها، از داخل پنل عمومی انجام نمی‌شود. در صورت نیاز:

1. برنامه را کامل ببندید.

2. از فایل فعلی یک کپی جداگانه نگه دارید.

3. فایل پشتیبان صحیح را با کمک مسئول فنی جایگزین فایل داده سامانه کنید.

4. برنامه را باز و تعداد تیم‌ها، نتایج و سوابق را کنترل کنید.

۱۳ سناریوی کامل اجرای یک نتیجه

فرض کنید تیم «مس سرچشمه» در رشته آبرسانی زمان **01:07.32** و پنج ثانیه جریمه دارد.

1. اپراتور وارد ثبت نتیجه می‌شود.

2. رشته **آبرسانی** و تیم **مس سرچشمه** را انتخاب می‌کند.

3. دقیقه **01**، ثانیه **07** و صدم **32** را انتخاب می‌کند.

4. مقدار جریمه را 5 وارد می‌کند.
5. نام داور و علت جریمه را ثبت می‌کند.
6. نتیجه محاسبه شده باید 01:12.32 باشد.
7. اپراتور نتیجه را برای تأیید می‌فرستد.
8. سرداور برگه را بررسی و نتیجه را قفل می‌کند.
9. نمایشگر عمومی به روزرسانی و اعلان نتیجه پخش می‌شود.
10. رتبه رشته و در صورت تکمیل پنج رشته، رتبه نهایی تیم محاسبه می‌شود.

۱۴ پایان مسابقه و تحویل اطلاعات

پس از پایان آخرین آیتم:

1. تعداد نتایج در انتظار تأیید را کنترل کنید؛ این عدد باید صفر باشد.
2. جدول را با صورت جلسه و برگه‌های داوری تطبیق دهید.
3. مطمئن شوید برای همه تیم‌ها وضعیت تکمیل ۵/۵ نمایش داده می‌شود.
4. یک نسخه پشتیبان نهایی روی رایانه ذخیره کنید.
5. یک کپی از فایل نهایی را روی حافظه USB یا محل امن سازمانی قرار دهید.
6. تا زمان تأیید نهایی دبیرخانه، برنامه و پوشه داده را حذف نکنید.
7. پنجره نمایشگر را ببندید و سپس برنامه مدیریت را ببندید.

۱۵ رفع خطاهای رایج

مشکل	علت احتمالی	راه حل ساده
فرمان نصب نسخه‌ای پیدا نمی‌کند	هنوز Release رسمی منتشر نشده یا اینترنت به GitHub دسترسی ندارد	فایل Setup یا Portable را از مسئول فنی دریافت کنید
PowerShell اجازه اجرا نمی‌دهد	محدودیت سازمانی یا دسترسی شبکه	Terminal را با دسترسی مجاز اجرا کنید یا از نسخه Portable استفاده کنید
SmartScreen هشدار می‌دهد	فایل امضای تجاری ویندوز ندارد	منبع فایل را کنترل، More info و سپس Run anyway را انتخاب کنید
زمان ثبت نمی‌شود	یکی از سه فهرست زمان انتخاب نشده یا زمان کل صفر است	دقیقه، ثانیه و صدم را صریح انتخاب کنید
نتیجه روی نمایشگر دیده نمی‌شود	نتیجه هنوز پیش‌نویس است	از بخش تأیید سرداور، نتیجه را تأیید و قفل کنید
رتبه نهایی یک تیم خالی است	همه پنج رشته تأیید نشده‌اند	ستون تکمیل و نتایج همان تیم را بررسی کنید

مشکل	علت احتمالی	راه حل ساده
نمایشگر عمومی روی مانیتور اپراتور باز می شود	ویندوز نمایشگر دوم را تشخیص نداده یا روی Duplicate است	کابل و تنظیم Windows + P را بررسی و Extend را انتخاب کنید
صدا پخش نمی شود	صدا غیرفعال یا خروجی صوتی اشتباه است	تنظیم صدای سامانه و خروجی Sound ویندوز را کنترل کنید
اطلاعات پس از بستن برنامه ناپدید شده است	نسخه متفاوت یا حساب کاربری متفاوت اجرا شده است	همان نسخه و همان حساب ویندوز را اجرا و از مسئول فنی کمک بگیرید
نتیجه اشتباه تأیید شده است	خطای ورود یا تطبیق	نتیجه را باز، مقدار صحیح را ثبت و دوباره تأیید کنید

۱۶ چک لیست مسئول سامانه

یک روز قبل از مسابقه

- [] نسخه نهایی نرم افزار نصب و اجرا شد.
- [] فرمول های رتبه بندی با آیین نامه نهایی تطبیق داده شد.
- [] مانیتور دوم در حالت Extend آزمایش شد.
- [] صدای اعلان و بلندگو آزمایش شد.
- [] همه تیم ها و املای نام آن ها کنترل شد.
- [] چند نتیجه آزمایشی ثبت، تأیید، اصلاح و حذف اثر آن از رتبه بندی بررسی شد.
- [] محل ذخیره نسخه های پشتیبان مشخص شد.
- [] یک نفر به عنوان اپراتور و یک نفر به عنوان سرداور مجاز تعیین شد.

پیش از شروع هر نوبت

- [] عنوان و پیام نمایشگر صحیح است.
- [] تاریخ و ساعت ویندوز صحیح است.
- [] نمایشگر عمومی باز و خوانا است.
- [] صف تأیید خالی است.
- [] نسخه پشتیبان ابتدای نوبت ذخیره شده است.

پس از پایان مسابقه

- [] هیچ نتیجه ای در انتظار تأیید نیست.
- [] همه تیم ها تکمیل ۵/۵ دارند.

- [] جدول با صورت جلسه تطبیق داده شده است.
- [] فایل پشتیبان نهایی در دو محل نگهداری می‌شود.

۱۷ اجرای برنامه از کد برای مسئول فنی

این بخش فقط برای مسئول فنی است. کاربران عادی از Setup یا نسخه Portable استفاده کنند.
پیش‌نیاز: نصب Node.js نسخه ۲۲ یا جدیدتر و Git.

```
git clone https://github.com/miladVR/codex.git
cd codex\imidro-fire-scoreboard
npm ci
npm test
npm start
```

برای ساخت فایل‌های ویندوز:

```
npm run dist:win
```

خروجی Setup و Portable در پوشه **release** ایجاد می‌شود.

۱۸ اطلاعات نسخه و پشتیبانی

- مخزن نرم‌افزار: <https://github.com/miladVR/codex>
- پوشه پروژه: **imidro-fire-scoreboard**
- توسعه‌دهنده و حامی: امور آموزش و توسعه شایستگی مجتمع مس سرچشمه
- موضوع: سامانه آفلاین امتیازدهی مسابقات علمی و عملیاتی آتش‌نشانان ایمدرو

هنگام گزارش مشکل، نسخه نرم‌افزار، متن کامل خطا، مرحله‌ای که خطا رخ داده و تصویر صفحه را برای مسئول فنی ارسال کنید. فایل داده مسابقه را در پیام‌رسان‌ها یا کانال‌های عمومی منتشر نکنید.

پایان راهنما

سومین دوره مسابقات علمی و عملیاتی آتش‌نشانان ایمدرو
توسعه‌دهنده و حامی: امور آموزش و توسعه شایستگی مجتمع مس سرچشمه